UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN Année universitaire 2026–2027
Master CHPS,
$2^{\text{ème}}$ année, semestre 1

TD2 – HPC - Mécanique

Part 1. Formulation variationnelle des problèmes

Exercice 1

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^n$, à bord lipschitzien. On considère le problème aux limites homogènes suivant :

$$\begin{cases} \text{Trouver } u : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \text{ tel que} \\ -\Delta u = f \quad \text{dans } \Omega \\ u = 0 \quad \text{sur } \Gamma_0 \end{cases} \tag{1}$$

Donner la formulation variationnelle du problème (1).

Exercice 2

Soient Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^n$, à bord lipschitzien et $c(x) \in C(\bar{\Omega})$ tel que $c(x) \geq c_0 > 0$ pour tout $x \in \Omega$. On considère le problème aux limites homogènes suivant :

$$\begin{cases} \text{Trouver } u : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \text{ tel que} \\ -\Delta u + cu = f \quad \text{dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \quad \text{sur } \Gamma_1 \end{cases} \tag{2}$$

Donner la formulation variationnelle du problème (2).

Exercice 3

Soient Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^n$, à bord lipschitzien et deux parties Γ_0 et Γ_1 de Γ. On considère le problème aux limites non homogènes suivant :

$$\begin{cases} \text{Trouver } u : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \text{ tel que} \\ -\Delta u = f \quad \text{dans } \Omega \\ u = \bar{u} \quad \text{sur } \Gamma_0 \\ \frac{\partial u}{\partial n} = g \quad \text{sur } \Gamma_1. \end{cases} \tag{3}$$

Donner la formulation variationnelle du problème (3).

Exercice 4

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}^*$. Nous considèrons le problème de l'élasticité linéaire suivant :

$$\begin{cases} \text{Trouver} \quad \mathbf{u} = (u_i) : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \text{tel que} \quad \text{pour} \quad i = 1..n \\ \sigma_{ij,j} + f_i = 0 \quad \text{dans } \Omega \quad (div\boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0}) \\ \sigma_{ij} n_j = g_i \quad \text{sur } \Gamma_1 \quad (\boldsymbol{\sigma}_n = \mathbf{g}) \\ u_i = \bar{u}_i \quad \text{sur } \Gamma_0 \quad (\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}}) \end{cases} . \tag{4}$$

où

$$\begin{cases} u_i(x) \text{ est le déplacement du point } (x) \text{dans la direction } i, \\ n_j \text{ est la } j^{ème} \text{composante du vecteur } n, \text{normale sortante à } \Omega, \\ f_i \text{ les efforts de volume appliqués à } \Omega, \\ g_i \text{ les efforts de surface appliqués sur } \Gamma_1, \\ \bar{u}_i \text{ le déplacement imposé sur } \Gamma_0, \\ \sigma_{ij}(u) \text{ le tenseur des contraintes.} \end{cases}$$

On introduit de plus le tenseur linéarisé des déformations :

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i}) \tag{5}$$

Il convient de préciser la loi de comportement élastique liant $\boldsymbol{\sigma}$ à $\boldsymbol{\epsilon}$. Dans le cas d'un matériau homogène et isotrope, on écrit alors :

$$\sigma_{ij} = \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu\epsilon_{ij} \qquad (\boldsymbol{\sigma} = \lambda tr\boldsymbol{\epsilon}\mathbf{I} + 2\mu\boldsymbol{\epsilon}),\ i,j = 1..n.$$

où λ et μ sont les coefficients de Lamé.

Donner la formulation variationnelle du problème de l'élasticité linéaire (4).

Part 2. Méthode des éléments en 2D

Exercice 5

On considère l carré $\Omega =]-1, +1[^2$, maillé suivant la figure suivante.

1. Calculer la matrice de rigidité $\mathcal{K}_h$ des éléments finis $\mathbb{P}_1$ appliqués au Laplacien avec conditions aux limites de Neumann.

2. Déterminer le système linéaire à résoudre pour approcher le problème

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega, \\ u = 0 & \text{sur } \Gamma. \end{cases}$$

à l'aide des éléments finis $\mathbb{P}_1$ sur le même maillage.

